

Esercizi

20-22 Maggio 2025

1. Un'urna contiene r palle rosse, b bianche e n nere. Un primo esperimento consiste nell'estrarre $k \geq 2$ palline senza reinserire nell'urna le palline estratte, mentre il secondo consiste nell'estrarre k palline reinserendo ogni volta la pallina estratta. Quale esperimento ha entropia maggiore?

2. Siano B e X due variabili aleatorie indipendenti, entrambe con alfabeto $\{0, 1\}$, tali che $p_X(1) = \frac{1}{2}$ e $p_B(1) = \alpha$. Si formi la variabile aleatoria

$$Z = (2B - 1)X$$

- a. Si determini l'entropia di Z , $H(Z)$;
 - b. Si determinino le entropie condizionali $H(B|Z)$ e $H(Z|B)$;
 - c. Si determini il valore di α per cui $H(Z)$ è massima e quello per cui essa è minima.
- 3.** Siano X_1 e X_2 variabili discrete definite sugli alfabeti $\mathcal{X}_1 = \{1, 2, \dots, m\}$ e $\mathcal{X}_2 = \{m + 1, 2, \dots, n\}$, rispettivamente. Sia

$$X = \begin{cases} X_1 & \text{con probabilità } \alpha \\ X_2 & \text{con probabilità } 1 - \alpha \end{cases}$$

- a. Si determini $H(X)$ in funzione di $H(X_1)$, $H(X_2)$ e α ;
 - b. Si massimizzi l'espressione precedente rispetto a α per dimostrare che $2^{H(X)} \leq 2^{H(X_1)} + 2^{H(X_2)}$.
- 4.** Il campionato del mondo è una serie di sette partite che termine appena una delle due squadre vince 4 partite. Sia X la stringa che dà il risultato del campionato quando le due finaliste siano la squadra A e la squadra B : possibili configurazioni di X sono $AAAA$, $BABABAB$, $BBAAAA$ eccetera. Si denoti con Y la variabile aleatoria che dà il numero di partite giocate. Assumendo che A e B abbiano uguale probabilità di vittoria e che le partite siano indipendenti, calcolare $H(X)$, $H(Y)$, $H(X|Y)$ e $H(Y|X)$.

- a. Dimostrare che $f(x)$ è una densità e determinare la sua CDF. È una variabile aleatoria continua, discreta o mista?
- b. Calcolare media e varianza di X .
- c. Calcolare la distribuzione di $Y = 2X$.

5. Si determinino i codici di Huffman e le relative lunghezze medie per:
- a. Una sorgente con alfabeto a sette livelli e legge di probabilità $(0.49, 0.26, 0.12, 0.04, 0.04, 0.03, 0.02)$;
 - b. Una sorgente con alfabeto a cinque livelli e legge di probabilità $(\frac{1}{3}, \frac{1}{5}, \frac{1}{5}, \frac{2}{15}, \frac{2}{15})$;
 - c. Si dimostri che l'ultimo è anche ottimo per la legge di probabilità $(\frac{1}{5}, \frac{1}{5}, \frac{1}{5}, \frac{1}{5}, \frac{1}{5})$.
6. Quale dei seguenti codici non possono essere codici di Huffman per nessuna legge di probabilità?
- a. $\{0, 10, 11\}$;
 - b. $\{00, 01, 10, 110\}$;
 - c. $\{01, 10\}$.

7. Un cane, alla ricerca di un osso, cammina sugli interi, e con probabilità 0.1 inverte il suo senso di marcia. Sia X_n la posizione del cane al tempo n e si assuma che $X_0 = 0$. Il primo passo può essere positivo o negativo con uguale probabilità. Pertanto una tipica traiettoria potrebbe essere

$$(X_0, X_1, X_2, \dots) = (0, -1, -2, -3, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 0, \dots)$$

Calcolare:

- a. $H(X_1, \dots, X_n)$;
- b. Il tasso entropico del processo $\{X_n\}$;
- c. Il numero medio di passi che il cane fa prima di cambiare direzione.